

Hoofdstuk 1.2 • Vraag

Deze editie bouwt voort op het nieuwe hoofdstuk 1.1 uit dezelfde reeks. De inhoud volgt de door de gebruiker gekozen **Book 1 second-edition outline v1**. De leerlingtekst is nieuw geschreven; de gedrukte eerste editie en het live doelopgavenregister zijn niet gewijzigd.

Onderdeel	Omvang / vindplaats
Leerlinghoofdstuk	40 pagina's; uitleg en alle oefeningen inbegrepen.
Antwoordboek	22 pagina's; 38 opgaven met 90 deelvragen.
Paragrafen	1.2.1 p. 2–13; 1.2.2 p. 14–23; 1.2.3 p. 24–33; 1.2.4 p. 34–38.
Overzicht en begrippen	p. 39–40.
Doeloefeningen	8 (p. 12), 19 (p. 22), 30 (p. 32) en 37 (bronnen p. 36, vragen p. 37).
Visuele laag	22 instructiefiguren en 11 antwoordfiguren; vectoren in de PDF.

Onderwijsdoel

Leerlingen verbinden de betekenis van vraag met tabel-, functie- en grafiekwerk. Het nieuwe economische inzicht wordt niet verstoep in herhaling van rekenen. Dezelfde procedure keert terug in verschillende contexten.

Elke theorieparagraaf heeft de volgorde **Uitgewerkt voorbeeld → Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave → Herhaling / Herhaling en interleaving**. De compacte samenvatting staat na het uitgewerkte voorbeeld. De docent mag het voorkennisdeel van Startopgaven aan het begin van de les inzetten zonder de gedrukte volgorde te veranderen.

De uitwerking is volledig op papier bruikbaar. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening. De volledige normale route is opgenomen in de docentplanning. Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Wat dit hoofdstuk niet doet

Geen aanbod- of evenwichtsberekeningen; geen elasticiteitsformules; geen zelfstandig te berekenen CS-driehoek; geen formele stukgewijze vraagfunctie of volledige analyse van knikken. De eerste kennismaking met consumentensurplus en de trapillustratie blijven begrensde uitleg.

Aantallen lessen en minuten zijn ontwerp-schattingen. Er zijn geen leerlingmetingen uitgevoerd en er wordt geen beheersing door een klas geclaimd.

1.2.1 • Betalingsbereidheid

De paragraaf heeft twee samenhangende stappen: afzonderlijke koopbeslissingen en een lineaire vraagfunctie. De grafiekvaardigheid is eerder onderwezen; betalingsbereidheid en de economische lezing van de functie zijn nieuw.

Doel / handeling	Doelopgave 8	Uitleg / voorbeeld	Oefenbewijs
Per extra eenheid vergelijken; regel bij gelijkheid	a	p. 2–3; voorbeeld bron A op p. 6	Start 2a; begeleid 5b; zelfstandig 7.
Hoeveelheid bij prijs berekenen	b	p. 4; voorbeeld 6b	Begeleid 3; zelfstandig 6a.
Van hoeveelheid naar prijs terugrekenen en controleren	c	p. 5; voorbeeld 6c	Start 1b; begeleid 4c, 5a; zelfstandig 6b.
Snijpunten bepalen	d	p. 4–5; voorbeeld 6d	Begeleid 4; zelfstandig 6c.
Zelf een lineaire vraaggrafiek tekenen	e	p. 4–5 en 7	3 leest; 4 maakt af; 5 is tekst; 6c tekent zelfstandig.
Vraagreactie en grenzen van de conclusie	f	p. 5; voorbeeld 7f	3c en 6d; 7c houdt betalingsbereidheid gelijk.

De expliciete brug met 1.1

Herhaal invullen en terugrekenen kort met opgave 1. Verbind het daarna met q en P. Laat de leerling niet alleen “naar de andere kant” zeggen: de voorbeeldberekening toont dezelfde bewerking aan beide kanten. Verander de procedure niet in het antwoordmodel.

Gelijkheid. Bij losse eenheden geldt expliciet: prijs gelijk aan betalingsbereidheid → de koper koopt, bij voldoende budget en beschikbaarheid. Het lineaire model is een aparte context. Het wordt niet gepresenteerd als een exact vloeiend equivalent van dezelfde vier discrete gegevens.

Voorbeeld vóór productie. Opgave 3 geeft een volledig ingevulde vraaggrafiek; opgave 4 geeft twee snijpunten en assen. Opgave 5 gebruikt alleen tekst. Bij 6 en 8 krijgt de leerling geen voorgedrukte antwoordgrafiek.

Preview. Figuur 2 is een didactische trap, geen apart einddoel. De € 9 voordeel in het Sara-voorbeeld is een eerste kennismaking, niet een formele surplusroutine. Boek 2 blijft verantwoordelijk voor die economische en grafische verdieping.

De doelopgave vervangt voor deze nieuwe editie het oude onafhankelijke vereiste van trapfunctieconstructie door een lineaire vraaglijn. Dit is een zichtbare editie-keuze uit de outline, geen uitspraak dat het live register al is aangepast.

1.2.2 • Vraagfactoren

Het kernonderscheid is oorzaakgestuurd. Laat leerlingen telkens eerst het onderzochte product en de periode noemen. De prijs van een ander product is niet dezelfde grootte als de eigen prijs.

Doel / handeling	Doelopgave 19	Uitleg / voorbeeld	Oefenbewijs
Eigen prijs → beweging; Q berekenen	a	p. 14; voorbeeld 17a	12–13; 15a; 18a.
Specifieke vraagfactor en richting	b	p. 15–16; voorbeeld 17b	14–17; inclusief complement en brongegeven inkomensgedrag.
Nieuwe lijn en punten toevoegen	c	figuren 8–9; voorbeeld figuur 12	15 met beginlijn; 18 met uitsluitend beginlijn.
Afzonderlijke effecten combineren	d	voorbeeld 17c	16 tegenovergestelde effecten zonder groottes; 18 versterkende effecten met getallen.
Plausibele fout weerleggen	e	voorbeeld 17d	16d en de bronclassificatie in 17.

Zelfde schalen. Figuren 8 en 9 gebruiken dezelfde schaal en dezelfde oorspronkelijke ijscoupefunctie. Het ene effect verplaatst het punt op V_0 , het andere voegt V_1 toe. Geen van de punten wordt evenwicht genoemd: er is nog geen aanbodmodel.

B als denkstap. Bij twee gelijktijdige veranderingen is punt B de tegenfeitelijke tussenstap “alleen de eigen prijs”. De bron zegt niet dat die tussensituatie werkelijk is waargenomen. Daarna wordt de veranderde vraagfunctie bij de nieuwe prijs gebruikt.

Twee typen samengestelde verandering

Opgave 16 geeft geen effectgroottes: de richting van het netto-effect kan onbekend blijven. Opgaven 18 en 19 leveren wél genoeg cijfers om te rekenen. Leerlingen mogen niet leren dat “twee veranderingen” altijd onbeslisbaar is, of dat alleen de pijlen altijd volstaan.

Inkomen. De bron geeft het productgedrag. Er wordt geen automatische richting voor alle producten geleerd en geen Ei-classificatie gevraagd. **Verwachtingen** staan slechts in één duidelijk huidig-versus-toekomstig voorbeeld; de kernopgaven bouwen er geen extra model omheen.

De volledig gemarkeerde figuur bij 14 wordt opgevolgd door een beginlijn bij 15, tekst bij 16 en een beginlijn zonder hints bij 18–19. Omdat de doelzaak het aanvullen van een gegeven grafiek vraagt, blijft die beginrepresentatie beschikbaar.

1.2.3 · Collectieve vraag

De extra algebra is beperkt: aantallen optellen en gelijksoortige termen verzamelen. Het economische uitgangspunt — dezelfde prijs, periode, eenheid en geen dubbel telling — staat vóór de somfunctie.

Doel / handeling	Doelopgave 30	Uitleg / voorbeeld	Oefenbewijs
Tabel aanvullen bij gelijke prijzen	a	p. 24; voorbeeld 27a	24–26; 28a.
Twee functies optellen en geldigheid noemen	b	p. 25; voorbeeld 27b	26a; 28b.
Gecombineerde lijn binnen interval tekenen	c	figuur 17; voorbeeld 27c en figuur 19	25 leest; 26 maakt af; 28c tekent zelfstandig.
Bij hoge prijs alleen niet-negatieve vraag tellen	d	p. 26; voorbeeld 27d	27; 29a.
Ongeldige extrapolatie uitleggen	e	figuur 18; voorbeeld 27e	29b; bonus 31 toetst een andere kant van de nulbijdrage.

Niet alsnog een hoofdstuk stukgewijze functies

De leerling leert één bruikbare somfunctie met een eraast vermeld prijsinterval. Buiten dat interval rekent hij opnieuw per koper. De grafische verandering van vorm wordt getoond, maar er is geen verplichte formele knikterminologie, bewijs van intervallen of samengestelde formules met accolades.

De lijn hoeft geen prijsas te raken. Opgaven 28 en 30 vragen een lijnstuk tot een gegeven maximale prijs. Blind doorverbinden naar de rekenkundige P-asafsnede van een te ver doorgetrokken somfunctie is juist een fout. De voorbeelden behandelen dit vóór het zelfstandig tekenen.

Geen negatieve vraag. Bij € 8 in de doelopgave draagt A nul bij. B vraagt nog 8 reserveringen. De ruwe som $42 - 5 \times 8 = 2$ telt -6 voor A mee en is dus ongeldig.

Eenduidige bronnen. Tabellen, grafieken en functies zijn nieuw en onderling afgestemd. Het eerder gesignaleerde Anna/Ben-probleem uit het oude register wordt niet overgenomen. De oorspronkelijke registeropgave is hier niet stilzwijgend als gerepareerde bron hergebruikt.

De drie panelen van figuur 17 hebben identieke prijs- en hoeveelheidsschalen. De gezamenlijke lijn in die figuur is beperkt tot de gemeenschappelijke geldigheid van beide lineaire regels. Figuur 18 toont vervolgens de nulbijdrage afzonderlijk.

1.2.4 · Selecteren en combineren

De gemengde paragraaf introduceert geen nieuwe theorie. Opgaven 34–36 halen koopbeslissingen, percentages, optellen, terugrekenen, tekenen en het individuele/collectieve onderscheid terug. Doel oefening 37 vraagt een bronkeuze en een samenhangende conclusie.

Doelopgave 37	Wat de leerling combineert
a–b	Twee groepsfuncties samenvoegen, hoeveelheid bij prijs en prijs bij hoeveelheid; geldigheid.
c–d	De eigen prijs en de prijs van een substituuut onderscheiden; nieuw lijnstuk en drie punten aangeven.
e	Twee even grote tegengestelde effecten herkennen: het totaal blijft gelijk, de effecten zijn niet nul.
f	Een individuele koopbeslissing bij gelijkheid; geen dubbeltelling van een koper die al in groep A zit.

Bron A beschrijft de oorspronkelijke groepsvraag. Bron B geeft de veranderde omstandigheden en hun grootte. Bron C illustreert een koper die al is meegeteld. De bron geeft geen aanbod; “gevraagd” mag niet ongemerkt worden vervangen door “verkocht”.

Latere paragraaf	Wat dit hoofdstuk aanlevert	Wat daar nieuw blijft
2.2.1 Prijselasticiteit	Eigen-prijsreactie; signed percentageherhaling in 10, 12, 23, 32 en 34.	De elasticiteitsratio, classificatie en interpretatie.
2.2.3 Inkomens- en kruislingse elasticiteit	Inkomen en de benoemde relatie tot een ander goed.	Ei, Ek en hun classificaties; functies met meerdere variabelen.
2.3.1 Consumentensurplus	Betalingsbereidheid, vraaglijn, snijpunten en prijs aflezen.	Formele economische oppervlakte en surplusberekening.
1.3 en later marktwerk	Bronnen, eenheden, geldige functies, lijnverschuivingen.	Aanbod, evenwicht en de samenhang tussen kopers en verkopers.

Herhaling is geen nieuw einddoel

Opgave 33 gebruikt de oppervlakte van een plattegrond uit §1.1.3. Zij introduceert geen vraag-surplusdriehoek. Opgave 11 haalt alternatieve kosten op zonder winsttheorie.

Bronselectie wordt in het antwoordmodel zichtbaar gemaakt. Een correct getal zonder juiste periode, vergelijking of economische oorzaak telt niet als een volledige verklaring.

Planning • de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

§ / minuten	Uitleg e.d. + voorbeeld	Start + begeleid + zelfstandig + doel	Overgang / feedback	Totaal
1.2.1	26 + 16	9 + 25 + 28 + 24	13	141
1.2.2	28 + 15	8 + 25 + 29 + 25	11	141
1.2.3	26 + 19	8 + 25 + 21 + 25	13	137
1.2.4	0 + 5	0 + 0 + 28 + 23	7	63

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

Plan over meerdere lessen. Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

Planning · opgaven en differentiatie

§	Start → begeleid → zelfstandig → doel	Bonus	Aanvullend
1.2.1	1-2 → 3-5 → 6-7 → 8	9	10-11
1.2.2	12-13 → 14-16 → 17-18 → 19	20	21-22
1.2.3	23-24 → 25-27 → 28-29 → 30	31	32-33
1.2.4	34-36 → 37	38	—

Uitdagende route. Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaal tijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

Planningssignaal voor dit hoofdstuk: de complete normale route plus gemengd werk is hier op 482 minuten geraamd. Dat is ongeveer 8,8 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

Uitdagende tijd per theorieparagraaf: 1.2.1: $141 - 25 + 15 = 131$ minuten; 1.2.2: $141 - 25 + 15 = 131$ minuten; 1.2.3: $137 - 25 + 18 = 130$ minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

Meet en stel bij. Noteer de werkelijke tijd voor begeleiding, zelfstandig werk, doeloefening en bespreking. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

Bronnen en controle

S1 • Hoofdrichting. `book-1-outline-second-edition-v1.md`, lokale versie uit deze conversatie, planning 8 september 2026. De vier rolbeschrijvingen, grenzen en doelbrieven bepalen deze uitwerking. De volledige outline zit in het bronpakket.

S2 • Aantoonbare eerdere uitleg. Het bronpakket en de PDF van Boek 1, hoofdstuk 1, tweede editie: verhoudingen/procenten, eenheden, tabel- en grafiekwerk, invullen en terugrekenen. Relevante Markdown-bronnen zijn ter referentie opgenomen; de eerdere bestanden zijn niet gewijzigd.

S3 • Live repository-richtlijnen. Op 8 september 2026 gelezen via de GitHub-connector: beide `RESEARCH_AGENT_MAP.md`-bestanden; `skills/econ-exercise-builder.md`; `skills/econ-textbook-paragraph.md`; `skills/econ-didactiek.md`; `skills/economic-graph.md`. De opgehaalde blob-identiteiten staan in `sources/source-register.json`. De richtlijnen zijn toegepast op de expliciet gevraagde nieuwe editie; de eerste editie blijft bevroren.

Nieuw geschreven, niet geleend als feit

De doelopgaven 8, 19, 30 en 37 en alle rekengevallen zijn door de auteur geconstrueerd binnen S1. Er wordt geen bestaande registeropgave als onveranderd hergebruik gepresenteerd, geen targetstatus gepromoveerd en geen nieuwe nationale-examenvalidatie geclaimd.

Controleerbare bouw. Het pakket bevat bewerkbare pagina-manuscripten, auteursbestanden, figuurgenerator, PDF-renderer, opgave/antwoordregistratie en validatiescript. De figuren zijn berekend, niet door een beeldgenerator getekend. Een schone regeneratie en de lokale controle-uitkomsten staan in QA/.

De controle omvat volledigheid van opgaven en antwoorden, de vier doel oefeningen, de zeven koppen per theorieparagraaf, numerieke rekengevallen, teruggelezen SVG-geometrie, assets en één-op-één paginering. Daarnaast worden gerenderde pagina's op leesbaarheid en onbedoelde splitsingen bekeken. Automatische controles vervangen geen beoordeling van leerlingwerk.

Afdrukken en doorbouwen

A4, ware grootte, dubbelzijdig over de lange zijde. De bronnen en vragen van opgave 37 staan op **tegenoverliggende pagina's 36–37**. Bij latere bundeling moet dit even/oneven-paar behouden blijven en moeten verwijzingen opnieuw worden bijgewerkt. Antwoorden en docententekst blijven buiten het leerlinghoofdstuk.

De mate van begrip en de uiteindelijke lestijd vragen beoordeling in de klas. Eventuele verdere verbeteringen kunnen als een nieuwe versie worden vastgelegd zonder de oude printeditie te overschrijven.